

A Descriptive Report of the NHANES Dataset

Mushabe Brian

2026-10-04

```
##Loading packages
```

```
library(tidyverse)
```

```
## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
## v forcats    1.0.1      v stringr   1.6.0
## v ggplot2    4.0.3      v tibble    3.3.1
## v lubridate  1.9.5      v tidyr     1.3.2
## v purrr      1.2.2
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()     masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

```
library(knitr)
```

```
library(kableExtra)
```

```
##
## Attaching package: 'kableExtra'
##
## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##   group_rows
```

Introduction

The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) is a program of studies designed to assess the health and nutritional status of people in the United States. This report describes the cleaned NHANES sample by survey wave, including sample size, sex, ethnicity, and average systolic blood pressure.

Data preparation

The code below assumes the data have columns named `wave`, `sex`, `ethnicity`, and `average_systolic_bp`. Replace these names and category labels as needed. The percentages for sex and ethnicity use the total sample size within each wave as the denominator. Missing values are excluded from the relevant category counts and blood-pressure summaries.

import data

```
pacman::p_load(here, rio)
file.copy(
  from = "C:/Users/userx/Downloads/cleaned_NHANES (1).csv",
  to = here("data", "cleaned_nhanes.csv"),
  overwrite = TRUE
)
```

```
## [1] TRUE
```

```
cleaned_nhanes <- import(here("data", "cleaned_nhanes.csv"))
```

Table 1: Overall Sample Size and Male Demographics by Wave

```
table1_data <- cleaned_nhanes %>%
  group_by(wave_id) %>%
  summarise(
    Total_Sample_Size = n(),
    Male_Count = sum(tolower(gender) == "male", na.rm = TRUE),
    Male_Percent = round((Male_Count / Total_Sample_Size) * 100, 1)
  )
names(cleaned_nhanes)
```

```
## [1] "V1"          "patient_id"   "bp_comment"   "systolic_bp_1"
## [5] "diastolic_bp_1" "systolic_bp_2" "diastolic_bp_2" "systolic_bp_3"
## [9] "diastolic_bp_3" "systolic_bp_4" "diastolic_bp_4" "wave_id"
## [13] "gender"        "age"          "ethnicity_1"   "ethnicity_2"
## [17] "education"     "marital_status" "family_size"   "family_income"
## [21] "age_cat"
```

ethnicity of the participants

```
table2_data <- cleaned_nhanes %>%
  group_by(wave_id, ethnicity_1) %>%
  summarise(Count = n(), .groups = "drop") %>%
  group_by(wave_id) %>%
  mutate(Percent = round((Count / sum(Count)) * 100, 1)) %>%
  pivot_wider(names_from = wave_id, values_from = c(Count, Percent))
```

systolic blood pressure measurements

```
# 1. Compute the average systolic BP for each patient across the available readings
cleaned_nhanes <- cleaned_nhanes %>%
```

```
mutate(avg_systolic = rowMeans(select(., systolic_bp_1, systolic_bp_2, systolic_bp_3, systolic_bp_4),

# 2. Summarize summary statistics by wave_id
table3_data <- cleaned_nhanes %>%
  group_by(wave_id) %>%
  summarise(
    Min_BP = min(avg_systolic, na.rm = TRUE),
    Max_BP = max(avg_systolic, na.rm = TRUE),
    Median_BP = median(avg_systolic, na.rm = TRUE),
    Mean_BP = round(mean(avg_systolic, na.rm = TRUE), 1),
    SD_BP = round(sd(avg_systolic, na.rm = TRUE), 1)
  )
view(table3_data)
```

advanced formatting options to emphasize information of your choice.

```
table(cleaned_nhanes$ethnicity_1)
```

```
##
##          Black          Mexican          Other Other Hispanic          White
##          6511           5018           4893           3088           9890
```

```
table(cleaned_nhanes$avg_systolic, cleaned_nhanes$wave_id)
```

```
##
##          2015 2016 2017
## 64.6666666666667    1    0    0
## 70.6666666666667    1    0    0
## 72.6666666666667    0    0    1
## 73.3333333333333    1    0    0
## 74                0    1    1
## 76                1    0    0
## 77.3333333333333    0    1    0
## 78                1    0    1
## 78.6666666666667    0    0    1
## 79                1    0    0
## 79.3333333333333    2    0    1
## 80                1    1    0
## 80.6666666666667    1    0    1
## 81                0    0    1
## 81.3333333333333    0    2    0
## 82                3    3    1
## 82.6666666666667    2    0    2
## 83.3333333333333    8    0    2
## 84                4    4    4
## 84.6666666666667    6    4    2
## 85                1    0    1
## 85.3333333333333    6    5    4
## 86                4   12    1
## 86.6666666666667   12    6    8
```

##	87	0	0	1
##	87.33333333333333	17	10	13
##	88	13	11	9
##	88.66666666666667	18	14	13
##	89	0	0	1
##	89.33333333333333	22	18	6
##	90	14	11	16
##	90.66666666666667	24	10	14
##	91	0	0	1
##	91.33333333333333	23	18	20
##	92	32	24	25
##	92.66666666666667	58	28	15
##	93	3	1	1
##	93.33333333333333	49	23	35
##	94	52	40	35
##	94.66666666666667	37	37	40
##	95	1	0	0
##	95.33333333333333	51	58	45
##	96	59	43	70
##	96.66666666666667	55	51	52
##	97	0	1	0
##	97.33333333333333	90	48	63
##	98	77	56	71
##	98.66666666666667	82	71	53
##	99	2	0	0
##	99.33333333333333	56	56	47
##	100	77	86	79
##	100.66666666666667	91	84	66
##	101	3	0	1
##	101.33333333333333	82	85	72
##	102	107	86	81
##	102.66666666666667	109	88	100
##	103	1	0	1
##	103.33333333333333	106	90	93
##	104	119	103	103
##	104.66666666666667	146	104	106
##	105	1	0	0
##	105.33333333333333	98	103	103
##	106	125	122	118
##	106.66666666666667	131	127	109
##	107	1	0	1
##	107.33333333333333	144	125	93
##	108	133	127	109
##	108.66666666666667	131	114	103
##	109	1	0	0
##	109.33333333333333	140	112	92
##	110	138	118	89
##	110.66666666666667	98	122	99
##	111	0	2	2
##	111.33333333333333	154	124	94
##	112	127	137	96
##	112.66666666666667	155	128	102
##	113	0	0	4
##	113.33333333333333	118	114	102

##	114	131	136	108
##	114.666666666667	164	129	106
##	115	0	0	1
##	115.333333333333	123	131	97
##	116	142	128	91
##	116.666666666667	134	120	115
##	117	1	2	3
##	117.333333333333	140	152	98
##	118	122	100	97
##	118.666666666667	121	116	94
##	119.333333333333	102	120	73
##	120	109	95	62
##	120.666666666667	86	91	83
##	121	0	0	1
##	121.333333333333	80	89	91
##	122	95	99	77
##	122.666666666667	79	96	101
##	123	3	1	2
##	123.333333333333	85	121	91
##	124	84	110	86
##	124.666666666667	83	89	90
##	125	1	0	1
##	125.333333333333	94	104	102
##	126	80	95	71
##	126.666666666667	79	104	81
##	127	2	0	1
##	127.333333333333	78	87	72
##	128	80	68	76
##	128.666666666667	62	77	62
##	129	2	0	3
##	129.333333333333	64	56	64
##	130	64	90	63
##	130.666666666667	54	65	52
##	131	0	0	1
##	131.333333333333	63	59	61
##	132	63	72	57
##	132.666666666667	49	50	68
##	133	0	1	1
##	133.333333333333	59	61	59
##	134	52	80	51
##	134.666666666667	55	52	66
##	135	1	1	1
##	135.333333333333	67	58	45
##	136	50	59	43
##	136.666666666667	44	59	50
##	137	0	0	2
##	137.333333333333	50	42	51
##	138	59	44	45
##	138.666666666667	39	48	39
##	139.333333333333	31	42	49
##	140	39	36	33
##	140.666666666667	47	25	34
##	141	0	0	1
##	141.333333333333	42	46	31

##	142	32	33	41
##	142.666666666667	33	30	27
##	143	0	0	1
##	143.333333333333	20	31	31
##	144	37	38	45
##	144.666666666667	21	31	27
##	145	1	0	2
##	145.333333333333	15	30	28
##	146	16	24	23
##	146.666666666667	26	43	29
##	147	2	0	1
##	147.333333333333	33	17	26
##	148	24	32	30
##	148.666666666667	23	29	21
##	149	1	0	0
##	149.333333333333	12	23	22
##	150	21	26	26
##	150.666666666667	22	19	24
##	151	1	0	0
##	151.333333333333	13	18	24
##	152	20	23	30
##	152.666666666667	17	18	19
##	153	0	1	0
##	153.333333333333	14	16	25
##	154	18	18	31
##	154.666666666667	18	19	18
##	155	0	1	0
##	155.333333333333	11	13	18
##	156	15	17	18
##	156.666666666667	9	19	20
##	157.333333333333	22	16	16
##	158	10	18	19
##	158.666666666667	7	22	12
##	159.333333333333	4	12	12
##	160	9	6	14
##	160.666666666667	6	14	12
##	161.333333333333	12	5	6
##	162	8	8	15
##	162.666666666667	7	6	13
##	163	0	0	1
##	163.333333333333	6	12	9
##	164	5	8	11
##	164.666666666667	5	9	12
##	165.333333333333	6	7	11
##	166	11	9	7
##	166.666666666667	10	11	8
##	167	0	0	1
##	167.333333333333	9	15	7
##	168	5	3	14
##	168.666666666667	9	7	8
##	169.333333333333	5	1	9
##	170	7	4	5
##	170.666666666667	3	8	7
##	171	1	0	1

##	171.333333333333	6	3	10
##	172	5	4	9
##	172.666666666667	3	5	1
##	173.333333333333	2	5	10
##	174	10	5	8
##	174.666666666667	2	4	8
##	175.333333333333	3	0	9
##	176	7	3	5
##	176.666666666667	2	4	5
##	177.333333333333	3	4	7
##	178	3	6	7
##	178.666666666667	5	4	1
##	179.333333333333	3	3	3
##	180	3	3	4
##	180.666666666667	2	3	7
##	181	0	0	1
##	181.333333333333	2	2	2
##	182	2	1	1
##	182.666666666667	5	2	4
##	183	0	0	1
##	183.333333333333	1	5	5
##	184	1	2	3
##	184.666666666667	2	2	0
##	185.333333333333	4	2	3
##	186	2	2	4
##	186.666666666667	2	3	4
##	187.333333333333	1	2	1
##	188	2	2	2
##	188.666666666667	1	1	3
##	189.333333333333	0	2	5
##	190	0	1	1
##	190.666666666667	0	3	0
##	191.333333333333	0	3	6
##	192	0	2	2
##	192.666666666667	0	1	1
##	193.333333333333	2	0	0
##	194	1	3	2
##	194.666666666667	0	1	3
##	195.333333333333	0	0	1
##	196	2	0	4
##	196.666666666667	0	1	0
##	197.333333333333	1	0	0
##	198	2	2	0
##	198.666666666667	0	1	1
##	199.333333333333	0	1	1
##	200	0	0	1
##	200.666666666667	1	1	2
##	201.333333333333	0	1	1
##	202	2	1	0
##	202.666666666667	1	0	1
##	203.333333333333	0	1	3
##	204	0	0	2
##	204.666666666667	1	0	0
##	205.333333333333	1	1	0

```
##      206      0      2      0
##      206.666666666667      0      1      0
##      207.333333333333      1      0      1
##      208      1      0      1
##      209.333333333333      1      2      0
##      210.666666666667      0      1      0
##      212      1      0      0
##      213.333333333333      0      0      1
##      214.666666666667      0      0      1
##      215.333333333333      0      0      1
##      216.666666666667      1      1      0
##      217.333333333333      0      1      1
##      218      0      0      1
##      218.666666666667      0      0      1
##      221      0      0      1
##      221.333333333333      0      0      1
##      224.666666666667      0      0      1
##      226.666666666667      0      1      0
##      228      1      0      0
##      228.666666666667      1      0      0
##      231.333333333333      0      1      0
##      234      0      0      1
```

```
# Create contingency table of wave and gender
gender_wave_table <- xtabs(~ wave_id + gender, data = cleaned_nhanes)

# Add row and column totals
gender_wave_margins <- addmargins(gender_wave_table)

# Convert to a data frame for kable formatting
table1_df <- as.data.frame.matrix(gender_wave_margins)
gender_wave_table
```

```
##      gender
## wave_id Female Male
##      2015      5172 5003
##      2016      5079 4892
##      2017      4697 4557
```

```
# Create contingency table for wave and ethnicity_1
eth_wave_table <- xtabs(~ ethnicity_1 + wave_id, data = cleaned_nhanes)

# Calculate column proportions, multiply by 100, and round to 2 decimals
eth_pct_table <- round(prop.table(eth_wave_table, margin = 2) * 100, 2)

# Combine counts and percentages if desired, or format directly
table2_df <- as.data.frame.matrix(eth_wave_table)
eth_wave_table
```

```
##      wave_id
## ethnicity_1      2015 2016 2017
##      Black      2267 2129 2115
##      Mexican      1730 1921 1367
```

```
##   Other      1544 1547 1802
##   Other Hispanic  960 1308  820
##   White      3674 3066 3150
```

```
##Sample Size and Gender Distribution
```

```
kable(
  gender_wave_margins,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  col.names = c("Wave", "Female", "Male", "Total"),
  caption = "Overall Sample Size and Gender Distribution by Wave"
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("striped", "hold_position"),
    full_width = FALSE
  ) %>%
  row_spec(0, bold = TRUE) %>%
  column_spec(1, bold = TRUE) %>%
  column_spec(ncol(gender_wave_margins), bold = TRUE)
```

Table 1: Overall Sample Size and Gender Distribution by Wave

Wave	Female	Male	Total
2015	5172	5003	10175
2016	5079	4892	9971
2017	4697	4557	9254
Sum	14948	14452	29400

Ethnicity Breakdown Across Waves

Understanding the ethnic diversity of the sample is critical for population health assessments. Below, cross-tabulation and row/column proportions (prop.table()) highlight the distribution of participants across different ethnic categories per wave.

```
kable(
  eth_wave_table,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  col.names = c("Ethnicity", "Wave 1 (n)", "Wave 2 (n)"), # Adjust column names to match your wave columns
  caption = "Ethnicity Breakdown Across Survey Waves"
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("striped", "hold_position", "scale_down"),
    full_width = FALSE
  ) %>%
  row_spec(0, bold = TRUE) %>%
  column_spec(1, bold = TRUE)
```

Table 2: Ethnicity Breakdown Across Survey Waves

	Ethnicity	Wave 1 (n)	Wave 2 (n)
Black	2267	2129	2115
Mexican	1730	1921	1367
Other	1544	1547	1802
Other Hispanic	960	1308	820
White	3674	3066	3150

Systolic Blood Pressure Summary Statistics

Clinical measurements such as blood pressure provide vital benchmarks for cardiovascular health. Participants underwent multiple blood pressure measurements (systolic_bp_1 through systolic_bp_4). We compute each participant's average systolic reading, then aggregate summary statistics (dplyr grouped by wave_id).

```
kable(
  table3_data,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  col.names = c("Wave", "Minimum", "Maximum", "Median", "Mean", "Std. Dev."),
  caption = "Summary Statistics of Average Systolic Blood Pressure by Wave"
) %>%
kable_styling(
  latex_options = c("striped", "hold_position"),
  full_width = FALSE
) %>%
row_spec(0, bold = TRUE) %>%
column_spec(1, bold = TRUE) %>%
column_spec(5, bold = TRUE) # Emphasizing the Mean column
```

Table 3: Summary Statistics of Average Systolic Blood Pressure by Wave

Wave	Minimum	Maximum	Median	Mean	Std. Dev.
2015	64.66667	228.6667	115.3333	118.3	18.1
2016	74.00000	231.3333	117.3333	120.4	18.4
2017	72.66667	234.0000	118.0000	121.7	20.3